惠民智导可信政策智能平台

软件安装 运行 演示与故障处理说明

V1.0.0 · Windows 本地部署

用途 本说明用于首次安装、现场演示和运行维护。系统输出是政策导办建议，不替代行政机关审批；模型不可用时会降级到确定性安全底座。

01 运行条件

项目	最低要求	完整 AI 模式建议
操作系统	Windows 10 或 11，64 位	Windows 11
Python	3.11 或 3.12	3.12
内存	8GB	16GB 及以上
显卡	不要求，可运行确定性模式	NVIDIA RTX 4060 8GB 或同等级
磁盘	软件与依赖约 2GB	模型另需约 5GB
浏览器	Edge 或 Chrome 当前版本	Edge 或 Chrome 当前版本

1.1 两种运行方式

- 确定性模式：无需下载模型，完整运行规则裁决、证据展示、材料流程和治理演示，适合首次验收。
- 混合模式：在本机安装 Ollama 与指定模型后，增加自然语言结构化抽取和向量检索。最终资格状态仍由规则引擎裁决。

建议 第一次启动先使用确定性模式验证环境，再安装模型。这样更容易区分安装问题与模型运行问题。

02 首次安装与启动

2.1 解压与安装

把软件运行包完整解压到不含特殊权限限制的目录，例如 D:\HuiminGuide。不要直接在 ZIP 压缩包内部运行脚本。打开 PowerShell，进入解压目录后执行：

顺序	命令	作用
1	.\setup.ps1	创建虚拟环境并安装锁定依赖
2	.\start.ps1 -AIMode deterministic	以确定性安全模式启动
3	.\status.ps1	查看端口、进程和健康状态
4	.\logs.ps1	查看最近启动日志
5	.\stop.ps1	安全停止本项目进程

启动成功后访问 http://127.0.0.1:8000。若 8000 端口已被占用，执行 .\start.ps1 -Port 8010，并访问 http://127.0.0.1:8010。

执行策略提示 若系统阻止本地脚本，可在当前 PowerShell 会话执行 Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass，然后重新运行脚本。该设置只影响当前窗口。

03 启用本地 AI

3.1 准备模型

安装 Ollama 后，按模型官方方式下载生成模型 qwen3:4b-instruct 与向量模型 qwen3-embedding:0.6b。模型权重不包含在软件包中。

命令	说明
ollama list	确认两个模型均已安装
.\start-ai-runtime.ps1	检查并启动本地模型运行服务
.\start.ps1 -AIMode hybrid	启用结构化抽取与混合检索
.\start.ps1 -AIMode auto	模型齐全时自动选用混合模式，否则安全降级

3.2 判断是否启用成功

- 启动脚本应显示 AI 模式为 hybrid。
- 系统状态页应显示生成模型和向量模型可用。
- 若模型不可用，系统不会伪装成功，而会显示降级状态并继续提供确定性导办。

04 功能与演示路径

端口	功能	建议演示
居民端	诉求输入、主动补问、资格预判、证据与材料清单	载入示例家庭，展示 UNKNOWN 与下一步
材料预检	图片或 PDF 选择反馈、OCR 候选、缺件与质量提示	分别上传清晰与模糊材料
工作人员端	结构化摘要、缺失事实、风险和政策依据	说明导办不替代人工审核
治理端	政策版本、候选规则、影响分析和人工发布门	展示模型不能直接发布规则
场景验证	固定案例、时间边界、紧急风险和注入防护	按 A 至 F 顺序演示
可信度中心	数据、模型、测试、安全和依赖状态	说明指标样本量与边界

材料上传反馈 选择文件后页面会显示文件名、数量、大小和可清空状态。出现“已成功选择”只表示浏览器已接收文件，不表示材料已经通过业务审核。

05 管理员令牌与隐私

5.1 联网或正式部署

仅在本机演示时可使用 development 环境。联网、局域网共享或正式部署前，必须复制 .env.example 为 .env，并设置 APP_ENV=production 与至少 32 位随机 ADMIN_API_TOKEN。生产环境未配置令牌时，程序会拒绝启动。

- 不要把真实令牌写入截图、PPT、视频、源代码或提交包。
- 管理员接口使用 X-Admin-Token 请求头；普通居民页面不应暴露该令牌。
- 咨询记录使用独立管理令牌，数据库只保存令牌哈希。

5.2 数据处理

- 演示优先使用合成案例，不上传真实身份证、银行卡和未脱敏医疗材料。
- 运行数据库、日志、PID、端口记录和模型权重不进入公开软件包。
- 停止演示后检查 storage 目录，按授权范围处理现场产生的数据。

06 常见问题

现象	原因	处理
8000 端口被占用	已有服务或其他程序监听	先运行 .\status.ps1；必要时改用 -Port 8010
提示尚未初始化	虚拟环境不存在	运行 .\setup.ps1
启动后健康检查失败	依赖、端口或配置错误	运行 .\logs.ps1 查看 storage\server.err.log
页面仍显示旧样式	浏览器或 Service Worker 缓存	强制刷新，必要时清除该站点缓存后重开
AI 状态不可用	Ollama 未启动或模型标签不匹配	运行 ollama list，再执行 start-ai-runtime.ps1
上传后无结果	只选择了文件但尚未执行检查，或文件超限	确认已显示文件清单，再点击材料检查并查看提示
stop.ps1 拒绝停止	端口上的进程不属于本项目环境	按日志和 PID 人工确认，避免误杀其他程序

07 验收清单

检查项	通过标准
安装	setup.ps1 无错误，锁定依赖安装完成
启动	健康检查通过，浏览器可访问，页面版本为 V1.0.0
路由	居民端、工作人员端、治理端和场景验证页面可切换
上传	选择文件后显示文件名、数量、大小和清空按钮
证据	导办结果能查看逐字政策原文、来源和适用日期
安全	信息不足返回 UNKNOWN；注入和越权请求被阻断
降级	关闭 Ollama 后仍能在确定性模式运行，并显示真实状态
停止	stop.ps1 只停止本项目进程，端口释放

边界 真实群众可用性、办事成功率、跑腿减少比例和基层实际采用情况，必须由真实试点产生。本软件包中的内部评测不能替代这些外部证据。